Chương 9: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

Anova một nhân tố

Phân tích phương sai, hay viết tắt là ANOVA, là các quá trình thống kê phân tích các biến định lượng, chẳng hạn

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của năm loại xăng khác nhau lên hiệu năng sử dụng của xe.
- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của bốn loại đường khác nhau (glucose, sucrose, fructose, và hỗn hợp của chúng) lên độ tăng trưởng của vi khuẩn.

Anova thực ra là một mở rộng của phương pháp kiểm định **t** cho các mẫu độc lập khi so sánh trung bình của các nhóm gồm các quan sát độc lập. Không như phương pháp kiểm định **t**, Anova có thể so sánh nhiều hơn hai nhóm. Lưu ý rằng Anova không so sánh các phương sai, mà là phân tích các phương sai để so sánh các kỳ vọng.

Ta ký hiệu I là số nhóm (nghiệm thức) mà ta cần so sánh, và $\mu_1, \ldots, \mu_I$ lần lượt là kỳ vọng của các quần thể $1, \ldots, I$ (tức là trung bình của tất cả các quan sát có thể có khi các nghiệm thức $1, \ldots, I$ được sử dụng). Ta muốn kiểm định các giả thuyết sau

$\mathbf{H_0}: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_I$ **vs.** $\mathbf{H_1}$: **có ít nhất hai giá trị** μ_i và μ_k **khác nhau.**

Anova một nhân tố với mẫu cân bằng

Ta giả sử các mẫu có kích thước bằng nhau và bằng J. Ký hiệu X_{ij} và x_{ij} lần lượt là biến ngẫu nhiên và giá trị quan sát được thứ j từ quần thể thứ i.

Nhóm 1	x_{11}	x_{12}	$\dots$	x_{1J}
Nhóm 1	x_{21}	x_{22}	$\dots$	x_{2J}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
Nhóm I	x_{I1}	x_{I2}	$\dots$	x_{IJ}

Gọi $\overline{X}_1, \dots, \overline{X}_I$ lần lượt là các trung bình mẫu của từng quần thể

$$\overline{X}_i = \frac{\sum_{j=1}^{J} X_{ij}}{J}.$$

Trung bình của tất cả IJ quan sát, hay trung bình toàn thể, là

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{J} X_{ij}}{IJ}.$$

Gọi $S_1^2, S_2^2, \dots, S_I^2$ lần lượt là các phương sai mẫu có hiệu chỉnh của từng nhóm

$$S_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^{J} (X_{ij} - \overline{X}_i)^2}{J-1}.$$

Giả thiết (1.1)

Các quần thể có phân phối chuẩn với cùng phương sai σ^2; nghĩa là X_{ij} có phân phối chuẩn với

$$\mathrm{E}(X_{ij}) = \mu_i, \quad \text{và} \quad \mathrm{V}(X_{ij}) = \sigma^2.$$

Định nghĩa 1.1 (Tổng bình phương)

Ta định nghĩa

- *Tổng bình phương nghiệm thức*

$$SSTr = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(\overline{X}_i - \overline{X})^2 = J\sum_{i=1}^{I}(\overline{X}_i - \overline{X})^2.$$

- *Tổng bình phương sai số*

$$SSE = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X}_i)^2 = (J-1)\sum_{i=1}^{I}S_i^2.$$

- *Tổng bình phương toàn thể*

$$SST = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(X_{ij} - \overline{X})^2.$$

Định nghĩa 1.4 (Trung bình bình phương)

Ta định nghĩa

- *Trung bình bình phương nghiệm thức:* $MSTr = SSTr/(I-1)$.
- *Trung bình bình phương sai số:* $MSE = SSE/[I(J-1)]$.

Định lý 1.6

Xét đại lượng kiểm định thống kê

$$F = \frac{MSTr}{MSE} = \frac{\dfrac{SSTr/\sigma^2}{I-1}}{\dfrac{SSE/\sigma^2}{I(J-1)}}.$$

Nếu H_0 *đúng thì* $F \sim F_{I-1,I(J-1)}$.

Định lý 1.7 (Đẳng thức cơ bản Anova)

$$SST = SSTr + SSE \quad \text{và} \quad \mathrm{df}(SST) = \mathrm{df}(SSTr) + \mathrm{df}(SSE).$$

Gọi $X = \sum_{i,j} X_{ij}$ là tổng toàn thể. Khi đó, ta có thể tính các tổng bình phương theo bảng sau

Tổng bình phương	df	**Định nghĩa**	**Công thức tính toán**
Toàn thể (SST)	$IJ-1$	$\sum_{i,j}(X_{ij}-\overline{X})^2$	$\sum_{i,j} X_{ij}^2 - \dfrac{X^2}{IJ}$
Nghiệm thức $(SSTr)$	$I-1$	$\sum_{i,j}(\overline{X}_i-\overline{X})^2$	$\dfrac{1}{J}\sum_i X_i^2 - \dfrac{X^2}{IJ}$
Sai số (SSE)	$I(J-1)$	$\sum_{i,j}(X_{ij}-\overline{X}_i)^2$	$SST - SSTr$

trong đó, $x^2/(IJ)$ được gọi là hệ số hiệu chỉnh.

Vì thế, để tìm giá trị thống kê F, trước tiên ta sẽ tính SST và $SSTr$ theo các công thức ở cột cuối cùng của bảng trên, thay vì các biểu phức tạp hơn trong định nghĩa. Sau đó, SSE sẽ được tính dựa vào đẳng thức Anova.

Kiểm định Anova

Để kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_I.$$

ta tính bảng Anova

Tác nhân	**Bậc tự do**	**Tổng bình phương**	**Trung bình bình phương**	F
Nghiệm thức (giữa các mẫu)	$I-1$	$SSTr$	$MSTr = \frac{SSTr}{I-1}$	$\frac{MSTr}{MSE}$
Sai số (trong từng mẫu)	$I(J-1)$	SSE	$MSE = \frac{SSE}{I(J-1)}$	
Toàn thể	$IJ-1$	SST		

Sau đó, áp dụng quy tắc

Nếu $F > F(\alpha, I-1, I.(J-1))$ **ta bác bỏ H_0 .**

Dưới đây là kết quả của một thí nghiệm so sánh độ vấy bẩn của các sợi vải được đồng trùng hợp với ba hỗn hợp khác nhau của axit metacrylic

Hỗn hợp	**Độ vấy bẩn**					x_i	$\overline{x}_i$
1	0.56	1.12	0.90	1.07	0.94	4.59	0.918
2	0.72	0.69	0.87	0.78	0.91	3.97	0.794
3	0.62	1.08	1.07	0.99	0.93	4.69	0.938
						$x = 13.25$	

Hãy kiểm định sự giống nhau giữa ba phương pháp với mức ý nghĩa 0.01.

Bài giải. Giả thuyết H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. Ta có bảng Anova

Tác nhân	**Bậc tự do**	**Tổng bình phương**	**Trung bình bình phương**	F
Hỗn hợp	2	0.0608	0.0304	0.99
Sai số	12	0.3701	0.0308	
Toàn thể	14	0.4309		

Vì $F = 0.99 < F_{0.01,2,12} = 6.93$ nên H_0 không bị bác bỏ.

Cách 1 dùng máy tính bỏ túi ES

Chú ý : I=3 , J=5 , N=I.J=15 , nên các bậc tự do là 2,12,14 .

$$.56+1.12+.9+1.07+.94= \quad SH \;\; \boldsymbol{STO\ A} \rightarrow \boldsymbol{X_1}$$

$$.72+.69+.87+.78+.91= \quad SH \;\; \boldsymbol{STO\ B} \rightarrow \boldsymbol{X_2}$$

$$.62+1.08+1.07+.99+.93= \quad SH \;\; \boldsymbol{STO\ C} \rightarrow \boldsymbol{X_3}$$

$$(A+B+C)^2 = \;\; : \;\; 15 \;\; \boldsymbol{SH \;\; STO\ D}$$

$$.56^2+1.12^2+.9^2+1.07^2+.94^2=+.72^2+.69^2+.87^2+.78^2+.91^2=+.62^2+1.08^2+1.07^2+.99^2+.93^2=$$

$$-D= \quad \boldsymbol{SH \;\; STO\ X} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{SS}T$$

$$(A^2+B^2+C^2):5-D= \quad \boldsymbol{SH \;\; STO\ Y} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{SS}Tr$$

$$X-Y= \quad \boldsymbol{SH \;\; STO\ X} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{SSE}$$

$$Y:2= \quad \boldsymbol{SH \;\; STO\ Y} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{MS}Tr$$

$$X:12= \quad \boldsymbol{SH \;\; STO\ X} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{MSE}$$

$$Y:X= \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{F=0,9866}$$

Cách 2 dùng máy tính bỏ túi ES

Đóng tần số : Shift Mode ↓ Stat Off

Nhập : Mode Stat 1-var

x_{ij}
.56
1.12
.9
1.07
.94

Shift Stat Sum $\sum x$ = Shift store A

Shift Stat Sum $\sum x^2$ = Shift store D

Nhập : Mode Stat 1-var

x_{ij}
.72
.69
.87
.78
.91

Shift Stat Sum $\sum x$ = Shift store B

Shift Stat Sum $\sum x^2$ = Shift store X

Nhập : Mode Stat 1-var

x_{ij}
.62
1.08
1.07
.99
.93

Shift Stat Sum $\sum x$ = Shift store C

Shift Stat Sum $\sum x^2$ = Shift store Y

$$D + X + Y - (A + B + C)^2 : 15 = \quad \textbf{\textit{SH STO X}} \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{SS}}T$$

$$(A^2 + B^2 + C^2) : 5 - (A + B + C)^2 : 15 = \quad \textbf{\textit{SH STO Y}} \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{SS}}Tr$$

$$X - Y = \quad \textbf{\textit{SH STO X}} \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{SSE}}$$

$$Y : 2 = \quad \textbf{\textit{SH STO Y}} \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{MS}}Tr$$

$$X : 12 = \quad \textbf{\textit{SH STO X}} \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{MSE}}$$

$$Y : X = \quad \rightarrow \quad \textbf{\textit{F=0,9866}}$$

Ví dụ bài tập lớn

Ví dụ 3.1 Hàm lượng alcaloid (*mg*) trong một loại dược liệu được thu hái từ ba vùng khác nhau được trình bày trong bảng sau:

Vùng I	Vùng II	Vùng III
7,5	5,8	6,1
6,8	5,6	6,3
7,1	6,1	6,5
7,5	6,0	6,4
6,8	5,7	6,5
6,6		6,3
7,8		

Hàm lượng alcaloid có khác nhau theo vùng?

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups	Count	Sum	Average	Variance
Vùng I	7	50,1	7,157142857	0,202857143
Vùng II	5	29,2	5,84	0,043
Vùng III	6	38,1	6,35	0,023

ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	5,326968254	2	2,663484127	26,56148099	1,17756E-05	3,682320344
Within Groups	1,504142857	15	0,10027619			
Total	6,831111111	17				

Kết quả và biện luận:

$$F = 26.561 > F_{0.005} = 3.682$$

$\Rightarrow$ Bác bỏ giả thiết H_0.

Vậy hàm lượng alcaloid khác nhau theo vùng.